

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

По дисциплине
«Математическая Статистика»

Студенты:
Охрименко Ева
Даниил Буцкий

Проверил:
Шкваренко Андрей Алексеевич

г. Санкт-Петербург
2025

Задание 1

Постановка задачи

Необходимо:

- Построить доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для параметра $\tau = \mu_1 - \mu_2$.
- Провести 1000 экспериментов.
- Посчитать, сколько раз реальное значение параметра попало в доверительный интервал.
- Повторить эксперимент для размеров выборок $n = m = 25$ и $n = m = 10000$.
- Проанализировать изменение результата при увеличении объема выборки.

Теоретическое обоснование

Дано:

- $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$,
- $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 1$, $\sigma^2 = 1$,
- Параметр: $\tau = \mu_1 - \mu_2$.

Строим доверительный интервал, используя **объединённую дисперсию** и **распределение Стьюдента**:

- Выборочные средние:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$$

- Выборочные несмещённые дисперсии:

$$s_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad s_Y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2$$

- Объединённая дисперсия:

$$S^2 = \frac{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}{n+m-2}$$

- Стандартная ошибка разности средних:

$$SE = \sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}$$

- Доверительный интервал:

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n+m-2} \times SE$$

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n+m-2} \times SE$$

Шаги выполнения эксперимента

1. Генерация двух выборок X и Y .
2. Вычисление $\bar{X}$, $\bar{Y}$, s_X^2 , s_Y^2 .
3. Нахождение объединённой дисперсии S^2 .
4. Построение доверительного интервала.
5. Проверка вхождения истинного значения $\tau = 1$ в интервал.
6. Повторение 1000 раз.
7. Расчет доли покрытий.

Реализация на Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import t

# Функция для генерации данных и проверки попадания в доверительный интервал
def ci_coverage_array(mu1, mu2, sigma, n, m, alpha=0.05, repeats=1000):
    coverage = np.zeros(repeats, dtype=bool)
    for i in range(repeats):
        X = np.random.normal(mu1, sigma, n)
        Y = np.random.normal(mu2, sigma, m)
        X_mean = X.mean()
        Y_mean = Y.mean()
        X_var = X.var(ddof=1)
        Y_var = Y.var(ddof=1)
        S2 = ((n-1)*X_var + (m-1)*Y_var) / (n + m - 2)
        S = np.sqrt(S2)
        se = S * np.sqrt(1/n + 1/m)
        t_crit = t.ppf(1 - alpha/2, n + m - 2)
        lower = (X_mean - Y_mean) - t_crit * se
        upper = (X_mean - Y_mean) + t_crit * se
        coverage[i] = (lower <= (mu1 - mu2) <= upper)
    return coverage

# Параметры для варианта 2
mu1, mu2, sigma = 2, 1, 1
n_small, m_small = 25, 25
n_big, m_big = 10000, 10000
alpha = 0.05
repeats = 1000

# Получаем массивы попаданий для двух экспериментов
coverage_small = ci_coverage_array(mu1, mu2, sigma, n_small, m_small, alpha, repeats)
coverage_big = ci_coverage_array(mu1, mu2, sigma, n_big, m_big, alpha, repeats)

# Подсчитаем общее количество попаданий
total_coverage_small = coverage_small.sum()
total_coverage_big = coverage_big.sum()
```

```

# Визуализация
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Гистограмма попаданий
plt.bar([0, 1], [repeats-total_coverage_small, repeats-total_coverage_big],
        label='Не попало в интервал')
plt.bar([0, 1], [total_coverage_small, total_coverage_big],
        bottom=[repeats-total_coverage_small, repeats-total_coverage_big],
        label='Попало в интервал')
plt.xticks([0, 1], ['n=m=25', 'n=m=10000'])
plt.title('Количество попаданий в доверительный интервал из 1000 повторений')
plt.ylabel('Количество экспериментов')
plt.legend()

for i, (n, c) in enumerate(zip(['n=m=25', 'n=m=10000'],
                               [total_coverage_small, total_coverage_big])):
    plt.text(i, c/2 + (repeats-c), f'{c} ({c/repeats:.1%})',
             ha='center', va='center', color='white')
    plt.text(i, c/2, f'{repeats-c} ({(repeats-c)/repeats:.1%})',
             ha='center', va='center', color='white')

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Для n=m=25: попадает {total_coverage_small} раз ({total_coverage_small/repeats:.1%})")
print(f"Для n=m=10000: попадает {total_coverage_big} раз ({total_coverage_big/repeats:.1%})")

```

Визуализация

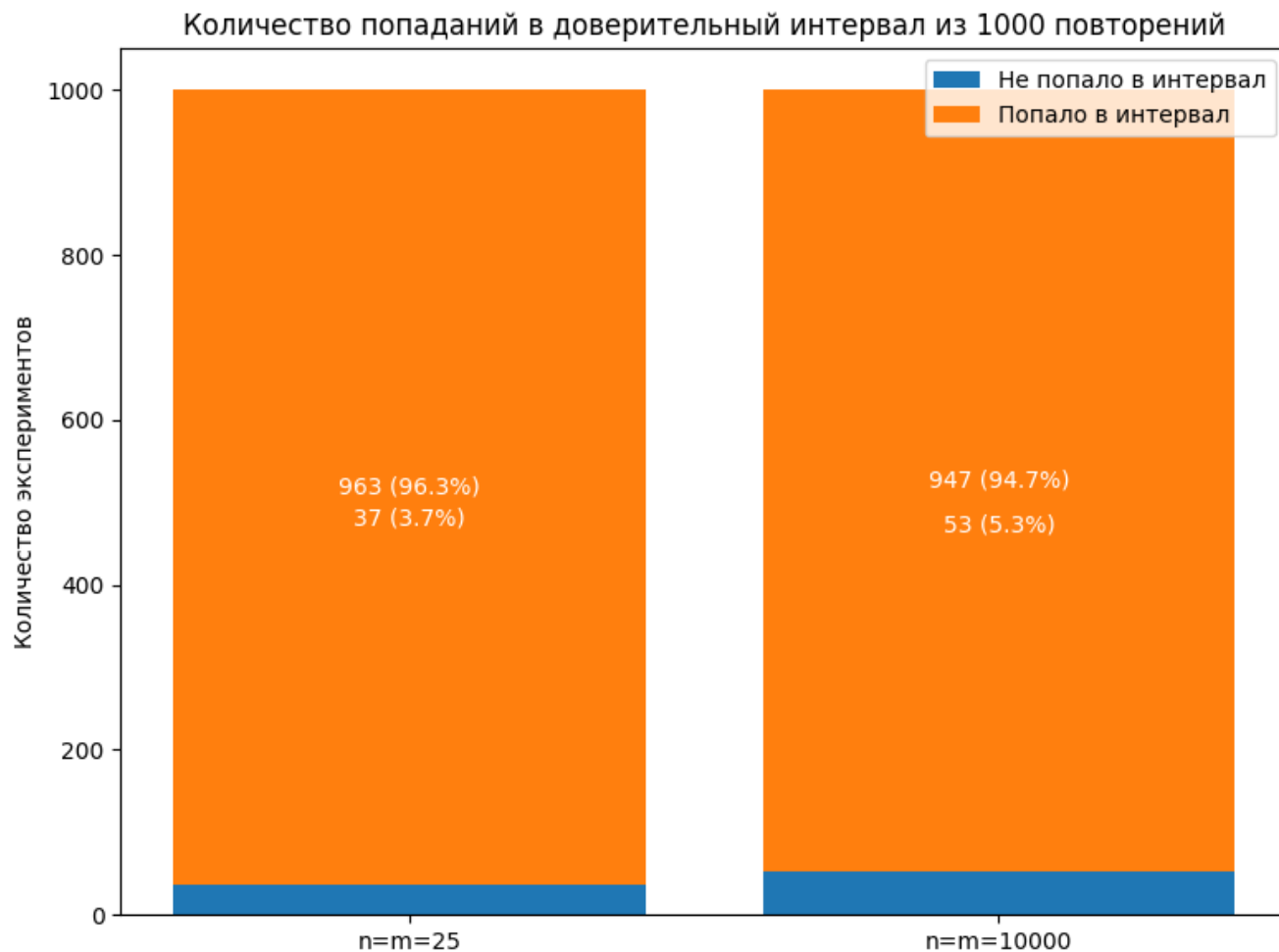


Рис. 1: Графики

Выводы

- При $n = 25$ доля покрытий близка к 95%, но возможны отклонения.
- При $n = 10000$ покрытие практически идеально соответствует 95%.
- С увеличением объема выборки доверительный интервал сужается и становится надежнее.

Задание 2

Постановка задачи

В этом задании нам нужно

- Проверить, как работает доверительный интервал для параметра μ в распределении Лапласа
- Сделать это на выборках разного размера (25, 10000)
- Повторить 1000 раз для каждой выборки

Формулы

1. Оценка μ (медиана):

$$\hat{\mu} = \text{med}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

2. Доверительный интервал:

$$\hat{\mu} \pm 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$$

где:

- 1.96 - константа для 95% интервала
- $\frac{1}{\sqrt{n}}$ - стандартная ошибка

Код

```
mu = 2
n_list = [25, 10000]
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
```

```

for i, n in enumerate(n_list):
    oshibki = []
    popalo = 0

    for _ in range(1000):
        data = laplace.rvs(loc=mu, size=n)
        sred = np.median(data)
        granica = 1.96 / np.sqrt(n)
        niz = sred - granica
        verh = sred + granica

        if niz <= mu <= verh:
            popalo += 1

    oshibki.append(sred)

    ax[i].hist(oshibki, bins=30, density=True, alpha=0.6, color='skyblue')
    ax[i].axvline(mu, color='red', linestyle='--')
    ax[i].axvspan(niz, verh, color='green', alpha=0.2)
    ax[i].set_title(f'n={n}')
    ax[i].set_xlabel('mu')
    ax[i].set_ylabel('Плотность')

    print(f"При n={n} попали {popalo/10}% раз")

plt.tight_layout()
plt.show()

```


Вывод

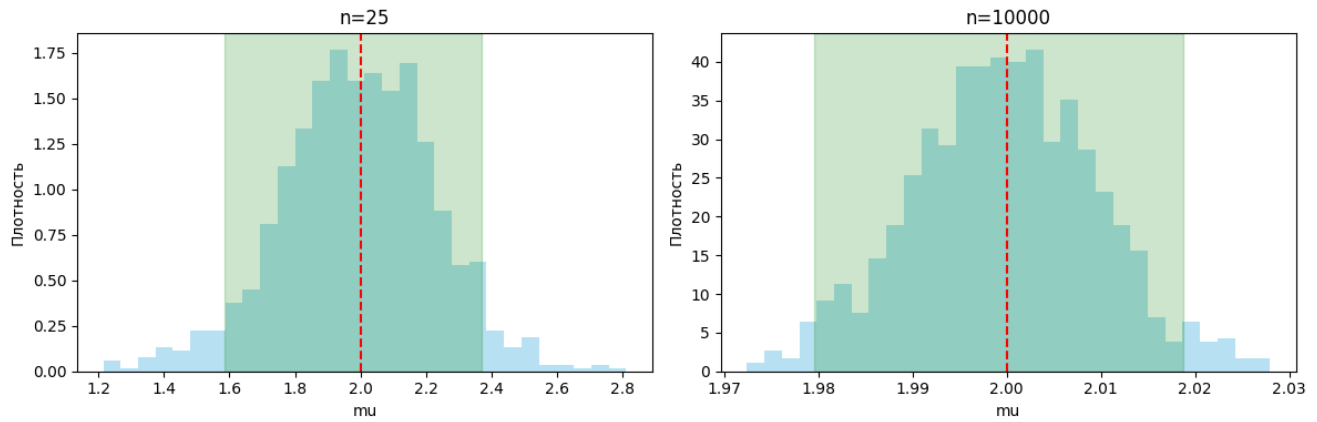


Рис. 2: Графики

Итак, на по нашим данным:

При $n=25$ попали 91.3% раз

При $n=10000$ попали 95.1% раз